

MODUL AJAR KULIAH MINGGU 4

PERSAMAAN DIFERENSIAL BIASA ORDE 2 LINIER HOMOGEN KOEFISIEN KONSTAN: PERSAMAAN KARAKTERISTIK, DETERMINAN WRONSKIAN, TIGA RAGAM REDAMAN, OSILATOR TANGKI LC & SIMULASI JULIA

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D. & Muhammad Arfan, S.T., M.T.
Jurusan Teknik Elektro – Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Capaian Pembelajaran Khusus (Sub-CPMK 3)

Setelah menyelesaikan pembelajaran pada Modul Ajar Minggu 4 ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. **C1 (Mengingat):** Menyatakan bentuk umum PDB linier orde 2 homogen koefisien konstan, perumusan persamaan karakteristik kuadrat, dan formula determinan Wronskian.
2. **C2 (Memahami):** Menjelaskan prinsip superposisi linier, makna fisis kebebasan linier solusi basis ($W \neq 0$), serta interpretasi tiga ragam redaman (*overdamped*, *critically damped*, *underdamped*) terhadap dinamika pertukaran energi medan magnetik induktor dan medan listrik kapasitor.
3. **C3 (Menerapkan):** Menurunkan solusi analitik langkah demi langkah untuk Masalah Nilai Awal (IVP) pada ketiga kasus diskriminan ($D > 0$, $D = 0$, $D < 0$), membuktikan kemunculan suku xe^{rx} melalui metode reduksi orde d'Alembert, serta mengekstraksi nilai konstanta integrasi dari kondisi batas.
4. **C4 (Menganalisis):** Menganalisis parameter redaman rangkaian RLC seri bebas sumber: faktor redaman Neper $\alpha = \frac{R}{2L}$, frekuensi sudut alami $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, rasio redaman $\zeta = \frac{\alpha}{\omega_0}$, dan frekuensi osilasi teredam $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$.
5. **C5 (Mengevaluasi):** Mengevaluasi kekekalan energi total pada tangki osilator LC murni ($R = 0$) frekuensi radio (RF) dan menganalisis trajektori lintasan ruang fasa (*phase portrait*) untuk mengklasifikasikan kestabilan titik kesetimbangan (pusat eliptik, fokus stabil, dan simpul stabil).
6. **C6 (Menciptakan/Komputasi):** Mengembangkan program simulasi komputasi numerik berbasis **Julia** (`DifferentialEquations.jl` & `Plots.jl`) untuk membandingkan secara visual respon waktu ketiga ragam redaman dan merekonstruksi kurva ruang fasa dinamis.

Daftar Isi

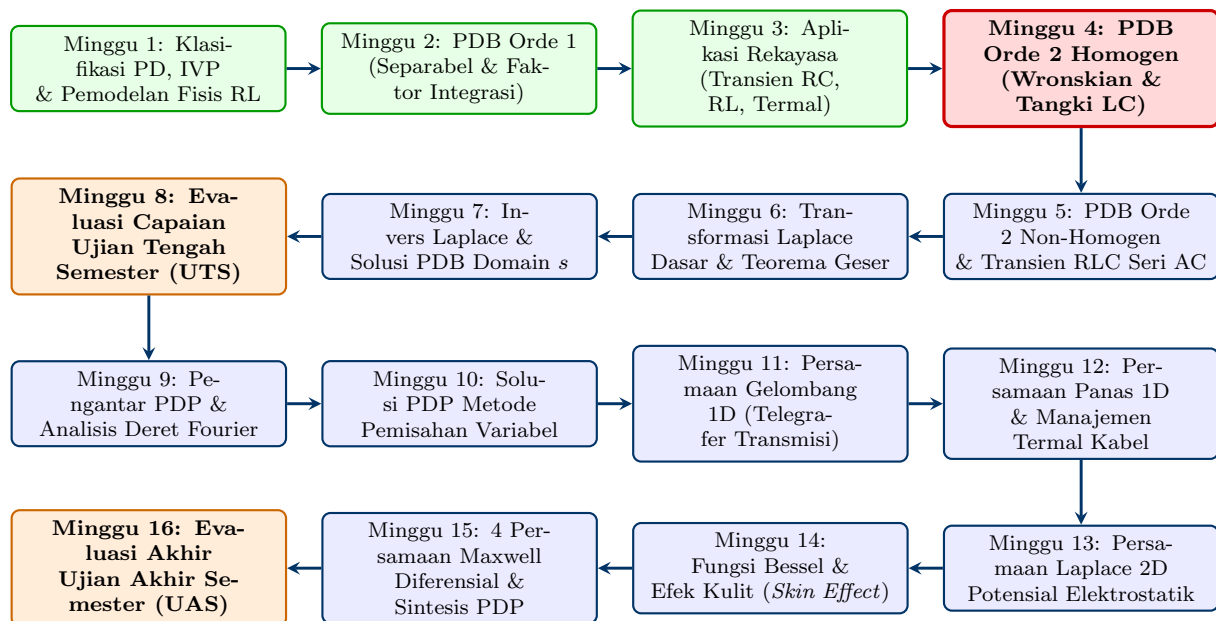
1	Peta Konsep & Posisi Modul dalam Kurikulum	3
2	Pendahuluan & Filosofi Fisika: Pertukaran Energi Dua Medan	3
3	Bentuk Standar, Prinsip Superposisi & Determinan Wronskian	4
3.1	Bentuk Standar PDB Linier Orde 2 Homogen	4
3.2	Prinsip Superposisi & Kebebasan Linier	4
3.3	Uji Determinan Wronskian & Teorema Abel	5
4	Persamaan Karakteristik & Penurunan Tiga Kasus Diskriminan	5
4.1	Kasus 1: Diskriminan Positif ($D = b^2 - 4ac > 0$) – Rezim Redaman Lebih (<i>Overdamped</i>)	6
4.2	Kasus 2: Diskriminan Nol ($D = b^2 - 4ac = 0$) – Redaman Kritis (<i>Critically Damped</i>)	6
4.2.1	Penurunan Eksplisit Solusi Kedua melalui Metode Reduksi Orde	6
4.3	Kasus 3: Diskriminan Negatif ($D = b^2 - 4ac < 0$) – Rezim Kurang Teredam (<i>Underdamped</i>)	7
5	Aplikasi Rekayasa Elektro: Rangkaian RLC Seri Bebas Sumber	8
5.1	Pemodelan Fisis dari Hukum Kirchhoff	8
5.2	Parameter Standar Rekayasa Sistem Orde Dua	9
5.3	Kasus Khusus: Tangki Osilator LC Frekuensi Radio (RF Tank Circuit)	9
6	Analisis Ruang Fasa (<i>Phase Portrait</i>) & Klasifikasi Kestabilan	10
7	Contoh Soal Terhitung Numerik Langkah demi Langkah	10
8	Praktikum Komputasi Numerik Terbuka Berbasis Julia	13
8.1	Skrip Komputasi: Komparasi Tiga Ragam Redaman & Ruang Fasa	13
9	Evaluasi & Bank Soal Terstruktur Taksonomi Bloom (C1 s.d. C6)	15
10	Rangkuman & Glosarium Istilah Teknis	15
10.1	Rangkuman Inti	15
10.2	Glosarium Istilah Teknis	16
11	Referensi Standar Industri & Buku Teks Acuan	16

1 Peta Konsep & Posisi Modul dalam Kurikulum

Memasuki Minggu 4, perkuliahan Persamaan Diferensial melangkah ke ranah yang jauh lebih dinamis: sistem berorde dua. Apabila sistem orde satu pada Minggu 1–3 hanya melibatkan satu elemen penyimpan energi (hanya L atau hanya C) sehingga respon waktunya murni bersifat relaksasi eksponensial monotonik, sistem orde dua memuat **dua elemen penyimpan energi independen** (L dan C) yang saling berinteraksi.

Pertukaran energi bolak-balik antara medan magnetik induktor ($\frac{1}{2}Li^2$) dan medan elektrostatis kapasitor ($\frac{1}{2}Cv^2$) memicu fenomena baru yang sangat fundamental dalam rekayasa elektro: **osilasi dan gelombang**. Modul Minggu 4 meletakkan fondasi analitis untuk menganalisis osilasi bebas sebelum sistem tersebut dieksitasi oleh sumber tegangan bolak-balik (AC) pada Minggu 5.

Posisi strategis Modul Minggu 4 di dalam keseluruhan kurikulum disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1: Peta jalan kurikulum perkuliahan dengan penekanan pada Modul Minggu 4.

2 Pendahuluan & Filosofi Fisika: Pertukaran Energi Dua Medan

Dalam fisika rekayasa elektro, keberadaan turunan kedua terhadap waktu ($\frac{d^2}{dt^2}$) selalu merefleksikan keberadaan inersia dan pemulihan (*restoration*):

- Pada mekanika, hukum kedua Newton $m\frac{d^2x}{dt^2} + kx = 0$ merepresentasikan osilasi massa-pegas, di mana massa m menyimpan energi kinetik dan pegas k menyimpan energi potensial elastis.
- Pada elektroteknik, induktor L bertindak persis seperti massa mekanik (inersia listrik yang menolak perubahan arus), sedangkan kapasitor C bertindak seperti pegas elastis (elastisitas elektrostatik yang menyimpan muatan).
- Resistor R bertindak sebagai peredam gesekan (*damping dashpot*) yang mendisipasikan energi elektromagnetik menjadi kalor Joule secara ireversibel.

Ketika sakelar ditutup pada rangkaian RLC seri bebas sumber, muatan pada pelat kapasitor mulai mengalir melalui induktor. Arus yang meningkat ini membangun medan magnetik di

sekitar belitan induktor. Saat kapasitor telah kosong sepenuhnya ($v_C = 0$), arus listrik mencapai nilai puncak; seluruh energi elektrostatis telah berpindah menjadi energi medan magnetik. Selanjutnya, GGL lawan induktor terus mendorong arus mengalir, mengisi kembali pelat kapasitor dengan polaritas yang berlawanan. Jika tidak ada hambatan ($R = 0$), pertukaran energi ini akan berlangsung abadi dengan frekuensi sudut alami $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$. Jika $R > 0$, resistor secara bertahap menyedot energi tersebut hingga seluruh osilasi padam.

3 Bentuk Standar, Prinsip Superposisi & Determinan Wronskian

3.1 Bentuk Standar PDB Linier Orde 2 Homogen

Definisi 3.1 (PDB Linier Orde 2 Homogen Koefisien Konstan). Bentuk umum PDB linier orde 2 koefisien konstan tanpa suku pemaksa eksternal dinyatakan oleh:

$$a \frac{d^2 y}{dx^2} + b \frac{dy}{dx} + cy = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad ay'' + by' + cy = 0 \quad (1)$$

di mana $a, b, c \in \mathbb{R}$ adalah konstanta riil dengan $a \neq 0$.

Jika persamaan (1) dibagi dengan koefisien penuntun a , diperoleh bentuk monik:

$$y'' + py' + qy = 0, \quad \text{dengan } p = \frac{b}{a}, \quad q = \frac{c}{a} \quad (2)$$

3.2 Prinsip Superposisi & Kebebasan Linier

Teorema 3.1 (Prinsip Superposisi Linier). Jika $y_1(x)$ dan $y_2(x)$ masing-masing merupakan solusi dari PDB linier homogen (1), maka sembarang kombinasi linier:

$$y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) \quad (3)$$

juga merupakan solusi dari persamaan tersebut untuk sembarang konstanta riil C_1 dan C_2 .

Bukti. Substitusikan $y(x) = C_1 y_1 + C_2 y_2$ ke ruas kiri operator diferensial linear $\mathcal{L}[y] = ay'' + by' + cy$:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[C_1 y_1 + C_2 y_2] &= a(C_1 y_1'' + C_2 y_2'') + b(C_1 y_1' + C_2 y_2') + c(C_1 y_1 + C_2 y_2) \\ &= C_1 (ay_1'' + by_1' + cy_1) + C_2 (ay_2'' + by_2' + cy_2) \\ &= C_1 \cdot 0 + C_2 \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

Terbukti bahwa kombinasi linier memenuhi persamaan diferensial. $\square$

Agar kombinasi linier (3) menjadi **Solusi Umum** (*General Solution*) yang mampu memenuhi sembarang Masalah Nilai Awal dengan dua kondisi batas:

$$y(x_0) = y_0 \quad \text{dan} \quad y'(x_0) = y_0' \quad (4)$$

maka $y_1(x)$ dan $y_2(x)$ harus saling **bebas linier** (*linearly independent*).

3.3 Uji Determinan Wronskian & Teorema Abel

Definisi 3.2 (Determinan Wronskian). Untuk dua fungsi terdiferensialkan $y_1(x)$ dan $y_2(x)$, **Determinan Wronskian** didefinisikan sebagai:

$$W(y_1, y_2)(x) = \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix} = y_1(x)y_2'(x) - y_2(x)y_1'(x) \quad (5)$$

Tinjau sistem persamaan aljabar linear untuk menentukan konstanta C_1 dan C_2 pada titik x_0 :

$$C_1 y_1(x_0) + C_2 y_2(x_0) = y_0 \quad (6)$$

$$C_1 y_1'(x_0) + C_2 y_2'(x_0) = y_0' \quad (7)$$

Berdasarkan Aturan Cramer, solusi tunggal untuk (C_1, C_2) ada jika dan hanya jika determinan matriks koefisien tidak sama dengan nol:

$$\det \begin{bmatrix} y_1(x_0) & y_2(x_0) \\ y_1'(x_0) & y_2'(x_0) \end{bmatrix} = W(y_1, y_2)(x_0) \neq 0 \quad (8)$$

Teorema 3.2 (Teorema Identitas Abel). Jika y_1 dan y_2 adalah solusi dari $y'' + py' + qy = 0$, maka determinan Wronskian memenuhi hubungan diferensial orde satu:

$$\frac{dW}{dx} + pW = 0 \implies W(x) = W(x_0)e^{-\int_{x_0}^x p dt} = W(x_0)e^{-p(x-x_0)} \quad (9)$$

Konsekuensi mendasar dari Teorema Abel: Wronskian dari dua solusi PDB linier homogen koefisien konstan bernilai **nol di semua titik** (jika $W(x_0) = 0$) atau **tidak pernah nol di titik mana pun** (jika $W(x_0) \neq 0$). Jika $W \neq 0$, pasangan $\{y_1, y_2\}$ dinamakan **Himpunan Solusi Fundamental** (*Fundamental Set of Solutions*).

4 Persamaan Karakteristik & Penurunan Tiga Kasus Diskriminan

Tinjau kembali PDB $ay'' + by' + cy = 0$. Karena turunan fungsi eksponensial selalu sebanding dengan dirinya sendiri, kita mengasumsikan solusi coba-coba berbentuk:

$$y(x) = e^{rx} \implies y'(x) = re^{rx}, \quad y''(x) = r^2 e^{rx} \quad (10)$$

Substitusikan ke dalam PDB:

$$a(r^2 e^{rx}) + b(re^{rx}) + c(e^{rx}) = e^{rx} (ar^2 + br + c) = 0 \quad (11)$$

Karena $e^{rx} \neq 0$ untuk setiap nilai real x , persamaan hanya dapat bernilai nol jika dan hanya jika faktor aljabar bernilai nol:

$$ar^2 + br + c = 0 \quad (\text{Persamaan Karakteristik / Polinomial Pembantu}) \quad (12)$$

Akar-akar kuadrat dari persamaan karakteristik diberikan oleh:

$$r_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (13)$$

Bentuk analitis dan sifat fisik respon sistem ditentukan sepenuhnya oleh **Diskriminan** $D = b^2 - 4ac$.

4.1 Kasus 1: Diskriminan Positif ($D = b^2 - 4ac > 0$) – Rezim Redaman Lebih (*Overdamped*)

Jika $D > 0$, persamaan karakteristik memiliki dua akar real yang berbeda ($r_1, r_2 \in \mathbb{R}$ dengan $r_1 \neq r_2$). Pasangan solusi basis adalah:

$$y_1(x) = e^{r_1 x} \quad \text{dan} \quad y_2(x) = e^{r_2 x} \quad (14)$$

Uji kebebasan linier menggunakan Wronskian:

$$W(y_1, y_2) = e^{r_1 x}(r_2 e^{r_2 x}) - e^{r_2 x}(r_1 e^{r_1 x}) = (r_2 - r_1)e^{(r_1 + r_2)x} \quad (15)$$

Karena $r_1 \neq r_2$ dan fungsi eksponensial selalu positif, maka $W(y_1, y_2) \neq 0$ di seluruh domain real.

Solusi Umum Kasus 1 (Akar Real Berbeda)

$$y(x) = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x} \quad (16)$$

Interpretasi Rekayasa: Sistem mengalami redaman yang sangat kuat (*overdamped*). Respon waktu tidak memiliki osilasi dan kembali ke posisi setimbang secara lambat akibat hambatan disipasi yang dominan.

4.2 Kasus 2: Diskriminan Nol ($D = b^2 - 4ac = 0$) – Redaman Kritis (*Critically Damped*)

Jika $D = 0$, persamaan karakteristik menghasilkan sepasang akar kembar:

$$r_1 = r_2 = r = -\frac{b}{2a} \quad (17)$$

Dari akar kembar ini, kita baru memiliki satu solusi basis: $y_1(x) = e^{rx}$. Kita membutuhkan solusi kedua $y_2(x)$ yang bebas linier dari $y_1(x)$.

4.2.1 Penurunan Eksplisit Solusi Kedua melalui Metode Reduksi Orde

Asumsikan solusi kedua berbentuk perkalian suatu fungsi pengali $u(x)$ dengan solusi pertama $y_1(x)$:

$$y_2(x) = u(x)y_1(x) = u(x)e^{rx} \quad (18)$$

Hitung turunan pertama dan kedua dari $y_2(x)$ menggunakan aturan perkalian:

$$y_2'(x) = u'e^{rx} + ru'e^{rx} \quad (19)$$

$$y_2''(x) = u''e^{rx} + ru''e^{rx} + ru'e^{rx} + r^2ue^{rx} = u''e^{rx} + 2ru'e^{rx} + r^2ue^{rx} \quad (20)$$

Substitusikan y_2 , y_2' , dan y_2'' ke dalam PDB $ay_2'' + by_2' + cy_2 = 0$:

$$a(u'' + 2ru' + r^2u)e^{rx} + b(u' + ru)e^{rx} + c(u)e^{rx} = 0 \quad (21)$$

Bagi kedua ruas dengan $e^{rx} \neq 0$ dan kelompokkan berdasarkan turunan u :

$$au'' + (2ar + b)u' + (ar^2 + br + c)u = 0 \quad (22)$$

Perhatikan dua sifat aljabar penting:

1. Koefisien dari u' adalah $2ar + b$. Karena $r = -\frac{b}{2a}$, maka:

$$2a\left(-\frac{b}{2a}\right) + b = -b + b = 0$$

2. Koefisien dari u adalah $ar^2 + br + c$. Karena r adalah akar dari persamaan karakteristik, maka secara definisi:

$$ar^2 + br + c = 0$$

Substitusikan kedua hasil ini ke persamaan (22):

$$au''(x) = 0 \implies u''(x) = 0 \quad (\text{karena } a \neq 0) \quad (23)$$

Integrasikan dua kali berturut-turut:

$$\begin{aligned} u'(x) &= K_1 \\ u(x) &= K_1x + K_2 \end{aligned}$$

Dengan memilih konstanta fundamental $K_1 = 1$ dan $K_2 = 0$, diperoleh fungsi pengali:

$$u(x) = x \implies y_2(x) = xe^{rx} \quad (24)$$

Uji Wronskian dari pasangan $\{e^{rx}, xe^{rx}\}$:

$$W(e^{rx}, xe^{rx}) = e^{rx}(e^{rx} + rxe^{rx}) - xe^{rx}(re^{rx}) = e^{2rx} + rxe^{2rx} - rxe^{2rx} = e^{2rx} \neq 0 \quad (25)$$

Terbukti bahwa $\{e^{rx}, xe^{rx}\}$ membentuk himpunan solusi fundamental!

Solusi Umum Kasus 2 (Akar Real Kembar)

$$y(x) = C_1e^{rx} + C_2xe^{rx} = (C_1 + C_2x)e^{rx} \quad (26)$$

Interpretasi Rekayasa: Rezim **Redaman Kritis** (*critically damped*). Ini adalah kondisi transisi emas dalam rekayasa: sistem kembali ke kondisi setimbang paling cepat tanpa pernah mengalami lewatan (*overshoot*) maupun osilasi.

4.3 Kasus 3: Diskriminan Negatif ($D = b^2 - 4ac < 0$) – Rezim Kurang Teredam (*Underdamped*)

Jika $D < 0$, akar-akar karakteristik merupakan pasangan bilangan kompleks konjugat:

$$r_{1,2} = -\alpha \pm j\beta, \quad \text{dengan } \alpha = \frac{b}{2a}, \quad \beta = \frac{\sqrt{4ac - b^2}}{2a} \quad (27)$$

Solusi formal dalam domain eksponensial kompleks adalah:

$$y(x) = k_1e^{(-\alpha+j\beta)x} + k_2e^{(-\alpha-j\beta)x} = e^{-\alpha x} (k_1e^{j\beta x} + k_2e^{-j\beta x}) \quad (28)$$

Terapkan **Identitas Euler** ($e^{\pm j\theta} = \cos \theta \pm j \sin \theta$):

$$\begin{aligned} y(x) &= e^{-\alpha x} [k_1(\cos \beta x + j \sin \beta x) + k_2(\cos \beta x - j \sin \beta x)] \\ &= e^{-\alpha x} [(k_1 + k_2) \cos \beta x + j(k_1 - k_2) \sin \beta x] \end{aligned}$$

Definisikan konstanta riil baru:

$$C_1 = k_1 + k_2 \quad \text{dan} \quad C_2 = j(k_1 - k_2) \quad (29)$$

Solusi Umum Kasus 3 (Akar Kompleks Konjugat)

$$y(x) = e^{-\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x) \quad (30)$$

Bentuk alternatif amplitudo-fasa:

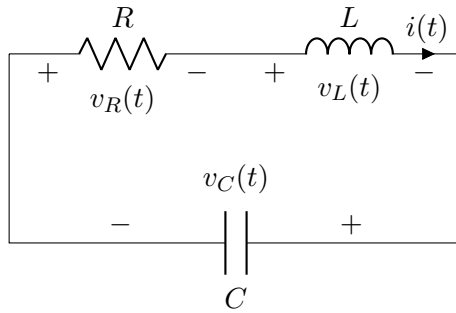
$$y(x) = Ae^{-\alpha x} \cos(\beta x - \phi), \quad \text{dengan } A = \sqrt{C_1^2 + C_2^2}, \quad \phi = \arctan\left(\frac{C_2}{C_1}\right) \quad (31)$$

Interpretasi Rekayasa: Rezim **Kurang Tereadam** (*underdamped*). Terjadi osilasi sinusoidal teredam dengan frekuensi sudut β , di mana selubung amplitudonya meluruh secara eksponensial dengan konstanta atenuasi α .

5 Aplikasi Rekayasa Elektro: Rangkaian RLC Seri Bebas Sumber

5.1 Pemodelan Fisis dari Hukum Kirchhoff

Tinjau rangkaian seri pada Gambar 2 yang terdiri atas resistor R , induktor L , dan kapasitor C yang sebelumnya telah menyimpan energi dan membentuk loop tertutup pada $t = 0$.



Gambar 2: Rangkaian RLC seri bebas sumber (*source-free series RLC circuit*).

Penerapan KVL pada loop tertutup menghasilkan:

$$v_R(t) + v_L(t) + v_C(t) = 0 \implies Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + v_C(t) = 0 \quad (32)$$

Mengingat hubungan konstitutif arus kapasitor:

$$i(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt} \implies \frac{di(t)}{dt} = C \frac{d^2v_C(t)}{dt^2} \quad (33)$$

Substitusikan persamaan (33) ke dalam KVL (32):

$$R \left(C \frac{dv_C}{dt} \right) + L \left(C \frac{d^2v_C}{dt^2} \right) + v_C = 0 \implies LC \frac{d^2v_C}{dt^2} + RC \frac{dv_C}{dt} + v_C = 0 \quad (34)$$

Bagi kedua ruas dengan LC :

$$\frac{d^2v_C(t)}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dv_C(t)}{dt} + \frac{1}{LC} v_C(t) = 0 \quad (35)$$

5.2 Parameter Standar Rekayasa Sistem Orde Dua

Persamaan diferensial (35) dituliskan dalam bentuk baku rekayasa elektro:

$$\frac{d^2 v_C}{dt^2} + 2\alpha \frac{dv_C}{dt} + \omega_0^2 v_C = 0 \quad (36)$$

di mana didefinisikan dua parameter fisis fundamental:

1. **Frekuensi Sudut Alami Tanpa Redaman (*Undamped Natural Resonant Frequency*):**

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad [\text{rad/s}] \quad (37)$$

2. **Faktor Atenuasi Redaman Neper (*Neper Damping Factor*):**

$$\alpha = \frac{R}{2L} \quad [\text{Np/s atau rad/s}] \quad (38)$$

3. **Rasio Redaman (*Damping Ratio*, ζ):**

$$\zeta = \frac{\alpha}{\omega_0} = \frac{R/2L}{1/\sqrt{LC}} = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}} \quad (39)$$

Persamaan karakteristik rangkaian menjadi:

$$s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2 = 0 \implies s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \quad (40)$$

Tabel 1 merangkum korelasi antara parameter rangkaian, nilai akar, dan respon fisik sistem.

Tabel 1: Klasifikasi Tiga Ragam Redaman Rangkaian RLC Seri Bebas Sumber.

Kondisi Relatif	Rasio Redaman	Resistansi Kritis	Sifat Akar Karakteristik	Rezim Dinamika Transien
$\alpha > \omega_0$	$\zeta > 1$	$R > 2\sqrt{L/C}$	Real berbeda negatif: $s_1, s_2 < 0$	<i>Overdamped</i> (Lambat, non-osilatif)
$\alpha = \omega_0$	$\zeta = 1$	$R = 2\sqrt{L/C}$	Real kembar negatif: $s_1 = s_2 = -\alpha$	<i>Critically Damped</i> (Paling cepat tunak)
$\alpha < \omega_0$	$0 < \zeta < 1$	$R < 2\sqrt{L/C}$	Kompleks konjugat: $-\alpha \pm j\omega_d$	<i>Underdamped</i> (Osilasi sinusoidal meluruh)
$\alpha = 0$ ($R = 0$)	$\zeta = 0$	$R = 0$	Imajiner murni: $\pm j\omega_0$	<i>Undamped</i> (Osilasi harmonik abadi LC)

5.3 Kasus Khusus: Tangki Osilator LC Frekuensi Radio (RF Tank Circuit)

Apabila resistansi kawat sangat kecil sehingga dapat diabaikan ($R = 0$), persamaan diferensial tereduksi menjadi:

$$\frac{d^2 v_C}{dt^2} + \omega_0^2 v_C = 0 \implies v_C(t) = V_{\text{maks}} \cos(\omega_0 t + \phi) \quad (41)$$

Arus yang bersirkulasi dalam tangki LC:

$$i(t) = C \frac{dv_C}{dt} = -\omega_0 C V_{\text{maks}} \sin(\omega_0 t + \phi) = -I_{\text{maks}} \sin(\omega_0 t + \phi) \quad (42)$$

Mengingat $I_{\text{maks}} = \omega_0 C V_{\text{maks}} = \frac{1}{\sqrt{LC}} C V_{\text{maks}} = \sqrt{\frac{C}{L}} V_{\text{maks}}$, energi total rangkaian pada sembarang waktu adalah:

$$\begin{aligned} E_{\text{total}}(t) &= E_C(t) + E_L(t) = \frac{1}{2} C [v_C(t)]^2 + \frac{1}{2} L [i(t)]^2 \\ &= \frac{1}{2} C V_{\text{maks}}^2 \cos^2(\omega_0 t + \phi) + \frac{1}{2} L \left(\frac{C}{L} V_{\text{maks}}^2 \right) \sin^2(\omega_0 t + \phi) \\ &= \frac{1}{2} C V_{\text{maks}}^2 [\cos^2(\omega_0 t + \phi) + \sin^2(\omega_0 t + \phi)] = \frac{1}{2} C V_{\text{maks}}^2 = \text{Konstan!} \end{aligned} \quad (43)$$

Persamaan (43) membuktikan prinsip kekekalan energi: energi total bernilai konstan sepanjang masa karena tidak ada resistor yang mendisipasikan kalor Joule.

6 Analisis Ruang Fasa (*Phase Portrait*) & Klasifikasi Kestabilan

Dalam teori sistem dinamik linier, representasi grafis keadaan sistem sering dinyatakan dalam bidang koordinat fasa (*phase plane*), di mana sumbu mendatar menyatakan variabel keadaan $x_1 = y(t)$ (misal muatan q atau tegangan v_C) dan sumbu tegak menyatakan laju perubahannya $x_2 = y'(t) = \frac{dy}{dt}$ (misal arus i):

$$\begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_0^2 & -2\alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad (44)$$

Titik asal $(0,0)$ merupakan satu-satunya titik ekuilibrium sistem. Karakteristik trajektori fasa bergantung pada nilai akar karakteristik:

1. **Pusat Eliptik (*Center Point*):** Terjadi pada rangkaian LC murni ($\alpha = 0$). Lintasan fasa berbentuk elips tertutup sempurna yang dikitari berulang-ulang tanpa akhir (osilasi stabil netral).
2. **Fokus Stabil (*Stable Focus / Spiral Sink*):** Terjadi pada kondisi *underdamped* ($0 < \alpha < \omega_0$). Lintasan fasa berupa kurva spiral yang memutar masuk menuju titik asal $(0,0)$ saat $t \rightarrow \infty$.
3. **Simpul Stabil (*Stable Node*):** Terjadi pada kondisi *overdamped* ($\alpha > \omega_0$) dan *critically damped* ($\alpha = \omega_0$). Lintasan fasa meluncur langsung menuju titik asal tanpa memotong sumbu koordinat lebih dari satu kali.

7 Contoh Soal Terhitung Numerik Langkah demi Langkah

Contoh Soal 7.1 (Penyelesaian Lengkap IVP Tiga Kasus Diskriminan). Selesaikan ketiga Masalah Nilai Awal berikut dengan teliti:

- (a) $y'' + 5y' + 4y = 0$, dengan $y(0) = 3$ dan $y'(0) = 0$.
- (b) $y'' + 4y' + 4y = 0$, dengan $y(0) = 1$ dan $y'(0) = 2$.
- (c) $y'' + 2y' + 10y = 0$, dengan $y(0) = 2$ dan $y'(0) = -2$.

Penyelesaian Langkah demi Langkah:

- (a) **Kasus Real Berbeda ($D > 0$):** Persamaan karakteristik:

$$r^2 + 5r + 4 = 0 \implies (r+1)(r+4) = 0 \implies r_1 = -1, \quad r_2 = -4$$

Solusi umum dan turunannya:

$$\begin{aligned} y(x) &= C_1 e^{-x} + C_2 e^{-4x} \\ y'(x) &= -C_1 e^{-x} - 4C_2 e^{-4x} \end{aligned}$$

Substitusikan kondisi awal pada $x = 0$:

$$\begin{aligned} y(0) &= C_1 + C_2 = 3 \\ y'(0) &= -C_1 - 4C_2 = 0 \implies C_1 = -4C_2 \end{aligned}$$

Substitusi ke persamaan pertama:

$$-4C_2 + C_2 = 3 \implies -3C_2 = 3 \implies C_2 = -1 \implies C_1 = 4$$

Solusi khusus lengkap:

$$\mathbf{y(x)} = 4\mathbf{e^{-x}} - \mathbf{e^{-4x}}$$

(b) **Kasus Real Kembar ($D = 0$):** Persamaan karakteristik:

$$r^2 + 4r + 4 = 0 \implies (r + 2)^2 = 0 \implies r = -2 \text{ (kembar)}$$

Solusi umum dan turunannya:

$$\begin{aligned} y(x) &= (C_1 + C_2 x)e^{-2x} \\ y'(x) &= C_2 e^{-2x} - 2(C_1 + C_2 x)e^{-2x} = (C_2 - 2C_1 - 2C_2 x)e^{-2x} \end{aligned}$$

Substitusikan kondisi awal pada $x = 0$:

$$\begin{aligned} y(0) &= C_1 = 1 \\ y'(0) &= C_2 - 2C_1 = 2 \implies C_2 - 2(1) = 2 \implies C_2 = 4 \end{aligned}$$

Solusi khusus lengkap:

$$\mathbf{y}(\mathbf{x}) = (\mathbf{1} + 4\mathbf{x})\mathbf{e}^{-2\mathbf{x}}$$

(c) **Kasus Kompleks Konjugat ($D < 0$):** Persamaan karakteristik:

$$r^2 + 2r + 10 = 0 \implies r = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 40}}{2} = \frac{-2 \pm \sqrt{-36}}{2} = -1 \pm 3j$$

Parameter atenuasi $\alpha = 1$ dan frekuensi sudut $\beta = 3$. Solusi umum:

$$y(x) = e^{-x} (C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x)$$

Turunan pertama:

$$y'(x) = -e^{-x} (C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x) + e^{-x} (-3C_1 \sin 3x + 3C_2 \cos 3x)$$

Substitusikan kondisi awal pada $x = 0$:

$$\begin{aligned} y(0) &= C_1 = 2 \\ y'(0) &= -C_1 + 3C_2 = -2 \implies -2 + 3C_2 = -2 \implies 3C_2 = 0 \implies C_2 = 0 \end{aligned}$$

Solusi khusus lengkap:

$$\mathbf{y}(\mathbf{x}) = 2\mathbf{e}^{-\mathbf{x}} \cos 3\mathbf{x} \quad \square$$

Contoh Soal 7.2 (Analisis Transien Bebas Rangkaian RLC Seri Industri). Sebuah rangkaian filter daya industri memiliki induktor $L = 0,5$ H dan kapasitor $C = 20 \mu\text{F}$. Kapasitor sebelumnya telah diisi muatan hingga mencapai tegangan $v_C(0) = 100$ V, dan sakelar ditutup pada $t = 0$ saat arus awal masih nol ($i(0) = 0$).

- Tentukan nilai resistansi kritis R_{kritis} agar rangkaian berada pada kondisi redaman kritis.
- Jika dipasang resistor $R = 250 \Omega$, tentukan rezim redaman yang terjadi, frekuensi osilasi teredam ω_d , dan persamaan tegangan kapasitor $v_C(t)$.
- Tentukan waktu t_1 saat tegangan kapasitor melintasi nilai nol untuk pertama kalinya.

Penyelesaian Langkah demi Langkah:

(a) **Frekuensi alami dan resistansi kritis:**

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0,5 \times 20 \times 10^{-6}}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-5}}} = \frac{1}{3,1623 \times 10^{-3}} \approx 316,23 \text{ rad/s}$$

Resistansi kritis:

$$R_{\text{kritis}} = 2\sqrt{\frac{L}{C}} = 2\sqrt{\frac{0,5}{20 \times 10^{-6}}} = 2\sqrt{25.000} = 2 \times 158,11 = 316,23 \Omega$$

(b) **Analisis dengan $R = 250 \Omega$:** Karena $R = 250 \Omega < R_{\text{kritis}} = 316,23 \Omega$, maka sistem berada pada rezim **Kurang Teredam (*Underdamped*)**. Faktor atenuasi:

$$\alpha = \frac{R}{2L} = \frac{250}{2 \times 0,5} = 250 \text{ Np/s}$$

Frekuensi sudut teredam:

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} = \sqrt{(316,23)^2 - (250)^2} = \sqrt{100.000 - 62.500} = \sqrt{37.500} \approx 193,65 \text{ rad/s}$$

Akar karakteristik: $s_{1,2} = -250 \pm j193,65$. Solusi umum tegangan kapasitor:

$$v_C(t) = e^{-250t} (C_1 \cos(193,65t) + C_2 \sin(193,65t))$$

Kondisi awal $v_C(0) = 100 \text{ V} \implies C_1 = 100$. Arus kapasitor pada $t = 0^+$ adalah nol:

$$i(0) = C \left. \frac{dv_C}{dt} \right|_{t=0} = 0 \implies v'_C(0) = 0$$

Turunkan $v_C(t)$ dan evaluasi di $t = 0$:

$$\begin{aligned} v'_C(0) &= -\alpha C_1 + \omega_d C_2 = 0 \\ \implies -250(100) + 193,65 C_2 &= 0 \implies C_2 = \frac{25.000}{193,65} \approx 129,10 \end{aligned}$$

Solusi tegangan kapasitor:

$$\mathbf{v_C(t) = e^{-250t} [100 \cos(193,65t) + 129,10 \sin(193,65t)] \text{ [Volt]}}$$

(c) **Waktu saat tegangan bernilai nol ($v_C(t_1) = 0$):**

$$\begin{aligned} \tan(193,65t_1) &= -\frac{100}{129,10} \approx -0,7746 \\ \implies 193,65t_1 &= \pi - \arctan(0,7746) = 3,1416 - 0,6591 = 2,4825 \text{ rad} \\ \implies t_1 &= \frac{2,4825}{193,65} \approx 0,01282 \text{ s} = 12,82 \text{ ms} \quad \square \end{aligned}$$

Contoh Soal 7.3 (Tangki Osilator LC Frekuensi Radio 1 MHz). Sebuah pemancar radio menggunakan rangkaian tangki LC murni dengan induktansi $L = 25,33 \mu\text{H}$ dan kapasitansi $C = 1 \text{ nF}$. Kapasitor mula-mula menyimpan energi dengan tegangan $V_0 = 12 \text{ V}$.

- Buktikan bahwa frekuensi resonansi alami rangkaian adalah mendekati 1 MHz.
- Tentukan persamaan arus listrik sesaat $i(t)$ yang bersirkulasi.
- Hitung arus puncak maksimum yang mengalir melalui kawat induktor.

Penyelesaian Langkah demi Langkah:

(a) **Frekuensi resonansi sudut dan linier:**

$$\begin{aligned}\omega_0 &= \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{25,33 \times 10^{-6} \text{ H} \times 1 \times 10^{-9} \text{ F}}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2,533 \times 10^{-14}}} \approx 6,2832 \times 10^6 \text{ rad/s}\end{aligned}$$

Frekuensi siklik (Hertz):

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{6,2832 \times 10^6}{2 \times 3,14159} \approx 1,0000 \times 10^6 \text{ Hz} = \mathbf{1,00 \text{ MHz}} \text{ (Terbukti)}$$

(b) **Persamaan tegangan dan arus listrik sesaat:** Dengan kondisi awal $v_C(0) = 12 \text{ V}$ dan $i(0) = 0$:

$$v_C(t) = 12 \cos(\omega_0 t) \text{ [Volt]}$$

Arus listrik yang mengalir:

$$\begin{aligned}i(t) &= C \frac{dv_C}{dt} = (10^{-9} \text{ F}) \times [-12\omega_0 \sin(\omega_0 t)] \\ &= \mathbf{-75,4 \sin(2\pi \times 10^6 t) \text{ [mA]}}\end{aligned}$$

(c) **Arus puncak maksimum:**

$$\begin{aligned}I_{\text{maks}} &= V_0 \sqrt{\frac{C}{L}} = 12 \sqrt{\frac{1 \times 10^{-9}}{25,33 \times 10^{-6}}} \\ &= 12 \times 6,2832 \times 10^{-3} \approx \mathbf{75,4 \text{ mA}} \quad \square\end{aligned}$$

8 Praktikum Komputasi Numerik Terbuka Berbasis Julia

8.1 Skrip Komputasi: Komparasi Tiga Ragam Redaman & Ruang Fasa

Listing 1 menyajikan skrip lengkap menggunakan bahasa **Julia 1.12+** untuk memodelkan respon transien ketiga ragam redaman RLC dan merekonstruksi trajektori ruang fasa.

```

1  # =====
2  # PRAKTIKUM PERSAMAAN DIFERENSIAL - MINGGU 4
3  # Simulasi Tiga Ragam Redaman RLC & Trajektori Ruang Fasa
4  # Jurusan Teknik Elektro, Universitas Bengkulu
5  # =====
6
7  using DifferentialEquations
8  using Plots
9
10 # -----
11 # Model Ruang Keadaan Sistem Orde 2:
12 # x1 = vc (tegangan kapasitor), x2 = dvc/dt
13 # dx1/dt = x2
14 # dx2/dt = -2*alpha*x2 - omega0^2*x1
15 # -----
16 function rlc_system!(dx, x, p, t)
17     alpha, omega0 = p
18     dx[1] = x[2]
19     dx[2] = -2.0 * alpha * x[2] - (omega0^2) * x[1]
20 end
21

```

```

22 # Parameter Fisis Rangkaian
23 L = 0.5 # Induktansi [Henry]
24 C = 20.0e-6 # Kapasitansi [Farad]
25 omega0 = 1.0 / sqrt(L * C) # 316.23 rad/s
26 R_kritis = 2.0 * sqrt(L / C) # 316.23 Ohm
27
28 # Tiga Variasi Resistansi
29 R_over = 800.0 # Overdamped (R > R_kritis)
30 R_crit = R_kritis # Critically Damped (R = R_kritis)
31 R_under = 100.0 # Underdamped (R < R_kritis)
32
33 alpha_over = R_over / (2.0 * L)
34 alpha_crit = R_crit / (2.0 * L)
35 alpha_under = R_under / (2.0 * L)
36
37 x0 = [100.0, 0.0] # Syarat awal: vc(0) = 100 V, dvc/dt(0) = 0
38 tspan = (0.0, 0.05) # Simulasi 50 milidetik
39
40 # Selesaikan untuk Ketiga Kasus
41 prob_over = ODEProblem(rlc_system!, x0, tspan, [alpha_over, omega0])
42 sol_over = solve(prob_over, Tsit5(), reltol=1e-8, abstol=1e-8)
43
44 prob_crit = ODEProblem(rlc_system!, x0, tspan, [alpha_crit, omega0])
45 sol_crit = solve(prob_crit, Tsit5(), reltol=1e-8, abstol=1e-8)
46
47 prob_under = ODEProblem(rlc_system!, x0, tspan, [alpha_under, omega0])
48 sol_under = solve(prob_under, Tsit5(), reltol=1e-8, abstol=1e-8)
49
50 t_eval = range(0.0, 0.05, length=300)
51
52 vc_over = [sol_over(t)[1] for t in t_eval]
53 vc_crit = [sol_crit(t)[1] for t in t_eval]
54 vc_under = [sol_under(t)[1] for t in t_eval]
55
56 println("=== VALIDASI SIMULASI SISTEM ORDE 2 ===")
57 println("Frekuensi alami (omega0) : ", omega0, " rad/s")
58 println("Resistansi Kritis : ", R_kritis, " Ohm")
59
60 # -----
61 # Visualisasi Grafik: Respon Waktu & Ruang Fasa
62 # -----
63 p1 = plot(t_eval .* 1000, vc_over, label="Overdamped (R=800)", lw=2, color=:blue)
64 plot!(p1, t_eval .* 1000, vc_crit, label="Crit Damped (R=316)", lw=2.5, color=:green)
65 plot!(p1, t_eval .* 1000, vc_under, label="Underdamped (R=100)", lw=2, color=:red)
66 hline!(p1, [0.0], ls=:dash, color=:gray, label=false)
67 xlabel!(p1, "Waktu t [milidetik]")
68 ylabel!(p1, "Tegangan Kapasitor v_C(t) [Volt]")
69 title!(p1, "Perbandingan Tiga Ragam Redaman RLC Seri")
70
71 # Plot Ruang Fasa (Phase Portrait)
72 p2 = plot([sol_under(t)[1] for t in t_eval], [sol_under(t)[2] for t in t_eval],
73          label="Underdamped (Spiral)", lw=2, color=:red)
74 plot!(p2, [sol_over(t)[1] for t in t_eval], [sol_over(t)[2] for t in t_eval],
75       label="Overdamped (Simpul)", lw=2, color=:blue)
76 xlabel!(p2, "Tegangan v_C [Volt]")
77 ylabel!(p2, "Laju Perubahan dv_C/dt [V/s]")
78 title!(p2, "Trajektori Ruang Fasa Menuju Ekuilibrium (0,0)")
79
80 plot(p1, p2, layout=(2,1), size=(800, 700))

```

```
81 | savefig("respon_rlc_tiga_ragam.png")
82 | println("Simulasi selesai. Gambar tersimpan di respon_rlc_tiga_ragam.png")
```

Listing 1: Simulasi Tiga Ragam Redaman RLC dan Ruang Fasa dengan Julia.

9 Evaluasi & Bank Soal Terstruktur Taksonomi Bloom (C1 s.d. C6)

1. [C1 - Mengingat] Tuliskan persamaan karakteristik untuk PDB linier $2y'' + 7y' + 3y = 0$ dan tentukan nilai determinan diskriminannya!
2. [C2 - Memahami] Mengapa pada kondisi redaman kritis ($D = 0$), solusi basis kedua harus memuat faktor pengali x sehingga berbentuk $y_2(x) = xe^{rx}$? Jelaskan mengapa fungsi $y_2(x) = e^{rx}$ saja tidak cukup untuk membentuk solusi umum!
3. [C3 - Menerapkan] Selesaikan Masalah Nilai Awal berikut:

$$y'' - 6y' + 25y = 0, \quad y(0) = 4, \quad y'(0) = 0$$

4. [C4 - Menganalisis] Tinjau rangkaian RLC seri dengan parameter $L = 1$ H dan $C = 0,25$ F. Tentukan rentang nilai resistansi R agar sistem:
 - (i) berosilasi dengan frekuensi sudut teredam $\omega_d > 1,5$ rad/s,
 - (ii) tidak mengalami osilasi sama sekali (*overdamped*).
5. [C5 - Mengevaluasi] Pada sistem suspensi elektrik mobil listrik atau galvanometer analog, perancang sering kali memilih rasio redaman sedikit di bawah kritis ($\zeta \approx 0,707$) daripada redaman kritis murni ($\zeta = 1,0$). Berikan evaluasi analitis mengapa lewatan kecil ($< 5\%$) dapat diterima demi mempercepat waktu naik (*rise time*) sistem!
6. [C6 - Merancang] Rancanglah sebuah algoritma program dalam bahasa **Julia** yang menerima input berupa matriks parameter (R, L, C, V_0) dan secara otomatis:
 - (i) mengklasifikasikan rezim redaman secara otomatis,
 - (ii) menghitung waktu puncak pertama (*peak time*) dan persentase lewatan maksimum (*maximum percentage overshoot*),
 - (iii) mengeksport plot lintasan ruang fasa (v_C, i) ke format vektor PDF.

10 Rangkuman & Glosarium Istilah Teknis

10.1 Rangkuman Inti

1. Sistem orde dua dicirikan oleh interaksi dua elemen penyimpan energi independen (L dan C) yang memicu dinamika pertukaran energi dan osilasi.
2. Solusi umum PDB linier orde 2 homogen koefisien konstan ditentukan oleh akar persamaan karakteristik kuadrat $ar^2 + br + c = 0$.
3. Kebebasan linier pasangan solusi basis dijamin oleh determinan Wronskian yang tidak pernah nol ($W(y_1, y_2) \neq 0$).
4. Tiga ragam solusi mencerminkan tiga rezim redaman fisis:

- $D > 0$ ($\zeta > 1$): Redaman Lebih (*Overdamped*) – peluruhan murni tanpa osilasi.

- $D = 0$ ($\zeta = 1$): Redaman Kritis (*Critically Damped*) – respon tercepat tanpa *overshoot*.
 - $D < 0$ ($\zeta < 1$): Kurang Teredam (*Underdamped*) – osilasi sinusoidal dengan selubung meluruh.
5. Rangkaian tangki LC murni ($R = 0$) memiliki kekekalan energi sempurna dengan frekuensi resonansi alami $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$.

10.2 Glosarium Istilah Teknis

- **Determinan Wronskian:** Determinan matriks fungsi dan turunannya yang digunakan untuk menguji kebebasan linier solusi PDB.
- **Redaman Neper (α):** Laju peluruhan eksponensial per satuan waktu pada rangkaian RLC seri, didefinisikan sebagai $\alpha = \frac{R}{2L}$.
- **Rasio Redaman (ζ):** Perbandingan tak berdimensi antara faktor redaman aktual dan frekuensi alami: $\zeta = \frac{\alpha}{\omega_0}$.
- **Frekuensi Sudut Teredam (ω_d):** Frekuensi osilasi aktual dari sistem berosilasi teredam: $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$.
- **Tangki LC (Tank Circuit):** Kombinasi paralel atau seri induktor dan kapasitor yang digunakan untuk menala frekuensi resonansi pada sistem radio dan telekomunikasi.
- **Ruang Fasa (Phase Portrait):** Representasi geometris dari lintasan keadaan sistem dalam bidang koordinat posisi-kecepatan atau tegangan-arus.

11 Referensi Standar Industri & Buku Teks Acuan

1. Alexander, C. K., & Sadiku, M. N. O. (2021). *Fundamentals of Electric Circuits* (7th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
2. Kreyszig, E. (2011). *Advanced Engineering Mathematics* (10th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
3. Zill, D. G. (2018). *A First Course in Differential Equations with Modeling Applications* (11th ed.). Boston: Cengage Learning.
4. Ogata, K. (2010). *Modern Control Engineering* (5th ed.). Boston: Prentice Hall.
5. IEEE Power and Energy Society. (2019). *IEEE Std 4-2013: IEEE Standard for High-Voltage Testing Techniques*. New York: IEEE.
6. Rackauckas, C., & Nie, Q. (2017). DifferentialEquations.jl – A Performant and Feature-Rich Ecosystem for Solving Differential Equations in Julia. *Journal of Open Research Software*, 5(1), 15.